시스템 프로그래밍

Proxy 2-3

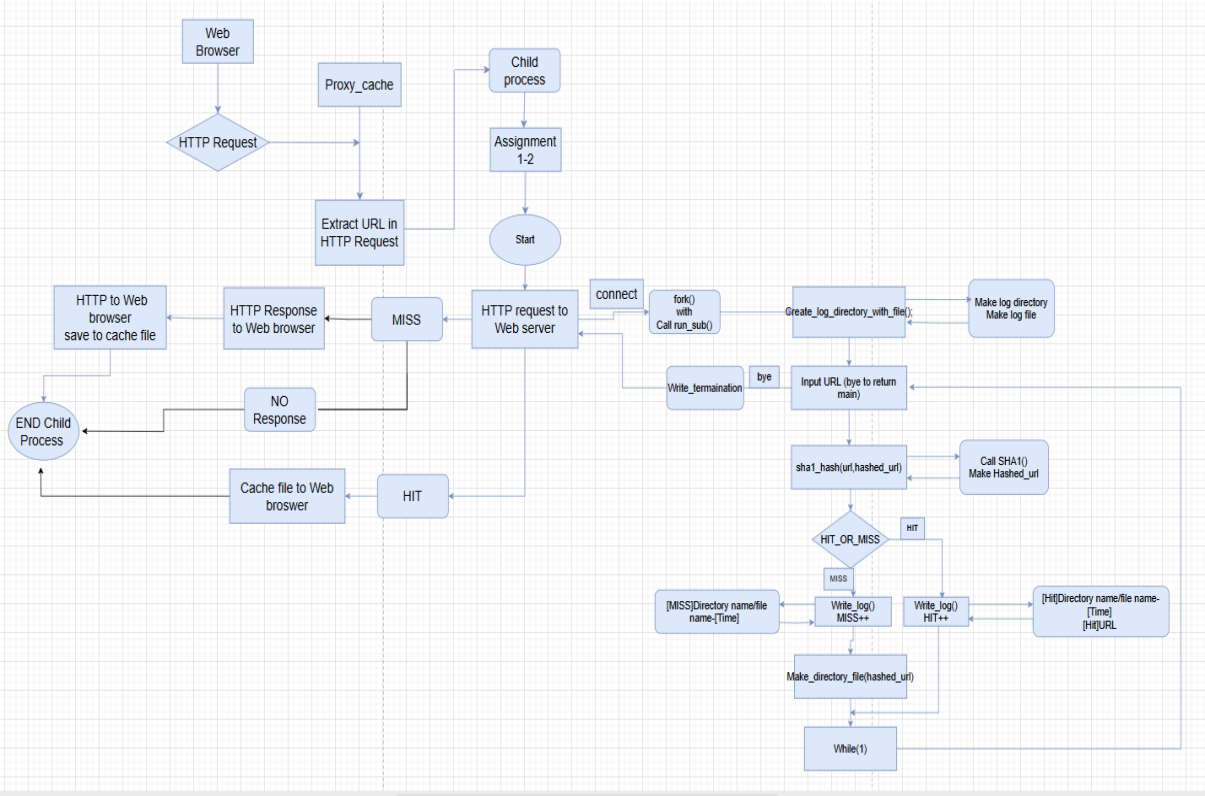
강의 시간	목4 (B)
담당 교수님	최상호 교수님
학번	2021202089
이름	오나균

1. Introduction

이번 Proxy 2-3 과제는 이전 과제를 기반으로 하여, Parent process에서 웹 브라우저로부터 연결을 대기 받고, 프록시 서버가 웹 브라우저와 연결되면 fork()를 사용하여, 자식 프로세서를 생성하고, 웹 브라우저로부터 연결을 대기 받습니다. 이후 자식 프로세서에서는 HTTP request를 받고, Request header로부터 웹 서버의 주소를 추출하고, 해당 주소를 통해, HIT MISS를 Cache file에 저장합니다. 이전 과제는 HIT , MISS에 대한 Response를 웹 브라우저에 적는 것이었는데, 이번 과제는 웹 브라우저에 대한 HTTP request를 웹 브라우저에 그대로 출력을 해야 하는 것 같습니다. 또한 signal() 함수를 사용하여, 웹 서버에 HTTP request를 전달한 뒤에, 10초 동안 HTTP response를 받지 못한 경우, 응답 없음 메시지를 출력한 후 child process를 종료하는 것도 구현해야 합니다. 이번 과제를 해서는 실습 자료에 나와있는, Host name으로부터 networ host entry를 가져오는 gethosbyname() 함수가 필요 할 것입니다

.

2. Flow chart



3. Pseudo code

Initialize:

Set hit/miss counters to 0

Register SIGCHLD handler

Create, bind, and listen on a socket

While true:

Accept client connection

Fork a new child process

In child process:

Read HTTP request from browser

Parse method and URL

Hash the URL (SHA1)

Check cache (HIT or MISS)

If HIT

Log if not already logged

Read cached file and send to browser

If MISS

Create cache directories

Extract host and path from URL

Set alarm for timeout

Connect to web server

Send GET request

Receive response, send to browser, and save to cache

Close connection and exit child

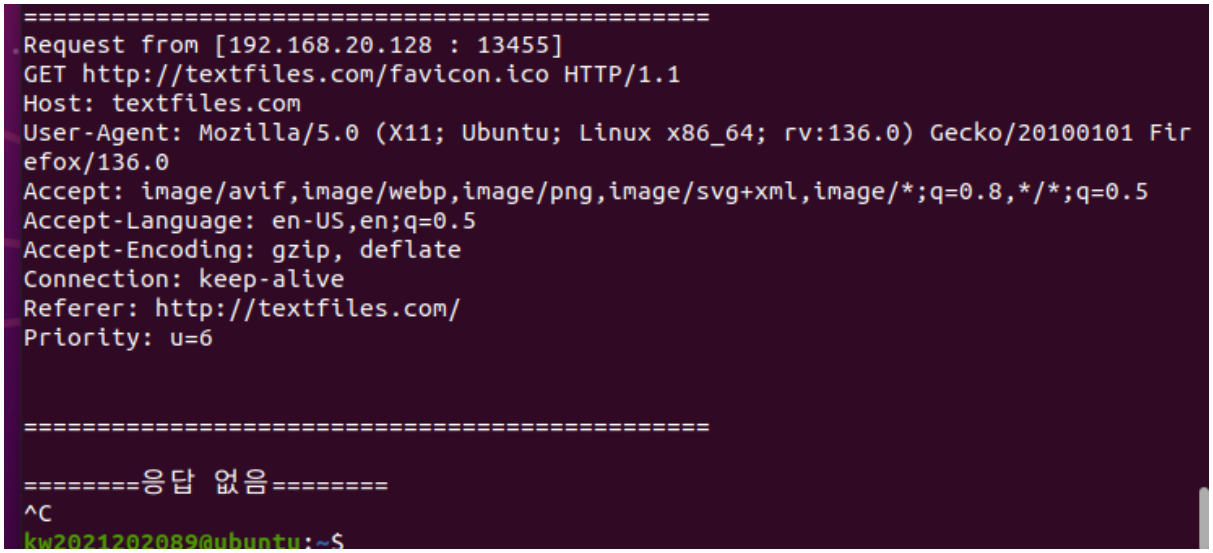
In parent process:

Close client socket and loop

Close main server socket

4. 결과화면

⇨ 해당 화면은 정상적으로 웹 브라우저와 웹 서버간에 HTTP request와 HTTP response가 서로 전달된 것을 확인할 수 있는 화면입니다.



```
==============================================
Request from [192.168.20.128 : 13455]
GET http://textfiles.com/favicon.ico HTTP/1.1
Host: textfiles.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:136.0) Gecko/20100101 Fir
efox/136.0
Accept: image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Referer: http://textfiles.com/
Priority: u=6


==============================================

========응답 없음========
^C
kw2021202089@ubuntu:~$
```

⇨ 해당 화면은 임의로 인터넷 연결을 차단시킨 후, 10초동안 HTTP request를 받지 못하여 , signal()함수를 사용하여서, 응답없음 메시지가 출력된 화면입니다.

5. 고찰

이번 과제는 Proxy server를 사용하여서, 처음에 웹 브라우저에서 웹 서버에게 HTTP request를 전달하고, 다음으로 Web server에서 이를 처리하여서, HTTP response를 web browser 에 전달해준다. 그리고 동시에 home/cache 경로에 response data를 저장하게끔 한다. 여기에 추가로 인터넷 연결을 임의로 끊었을 때에 대해서 signal 함수를 사용하여, SIGCHLD, SIGALRM 에 대해서 시그널 처리를 하는 과제였다.

이번 과제에 대한 설명을 보고, 실습 자료를 보면서 처음에 코드를 완성했을 때는 이번 과제는 간단하게 작성하고 끝낼 수 있겠다고 생각했습니다. 그런데 저는 이 생각을 한 것이 얼마나 오만한 생각인지 몇시간이 지난 후에 알게 되었습니다.

이를 얘기해보자면, 맨처음 코드를 빠르게 완성하고, 실행해보았는데 웹 브라우저에 성공적으로 HTTP response가 전달되어 출력된 것을 보고, "잘 나오네" 하고 이제 시그널 처리를 하려고 했습니다.

그래서 alarm()함수와 signal()함수를 사용하여서, 실습자료를 토대로 이를 처리하는 코드를 작성한 뒤, 다시 웹 브라우저와 웹 서버간에 작동을 실행한 뒤에 임의로 인터넷을 끊었는데, 한참을 기다려도 응답없음 메시지가 나오지 않았습니다.

처음에는 "내가 인터넷 연결을 너무 천천히 끊었나?" 생각하고, 이번엔 더 빨리 끊어야지 하고 다시 수행해보았습니다. 그런데 이번에도 마찬가지로 응답없음 메시지가 출력되지 않았습니다. 이를 해결하기 위해서, 상당히 시간을 소모했었는데, 지금 생각해보면 시간을 너무 많이 날렸던 것 같습니다.

결국에는 이에 대해서 문제를 파악해서 해결하였는데, 문제가 뭐였냐면, 첫번째로는 Firefox의 History를 제대로 삭제하지 않았습니다. 그리고 두번째는 alarm(10) 과 alarm(0)을 처리하는 부분의 코드도 제대로 작성되지 않았습니다. 이에 대해 추가 설명을 하자면, alarm()은 read()함수와 밀접한 관계가 있는데, 이를 제대로 고려하지 않고 코드를 작성했었습니다.

이번 과제는 저에게 처음에 간단해보였지만, 역설적으로 가장 시간이 오래 걸리고 어려웠던 과제였습니다. Proxy 2-3을 수행할수록 점점 더 헷갈려지는 느낌이 있었던 것 같습니다. 그래도 강의 묻고답하기에 이번 과제에 대해서 여러가지 정보가 추가적으로 올라와서 여러모로 도움이 되었던 것 같습니다.

6. Reference